

Soluciones de Bases de Datos

Richard Guanoluisa

Bases de Datos II

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador



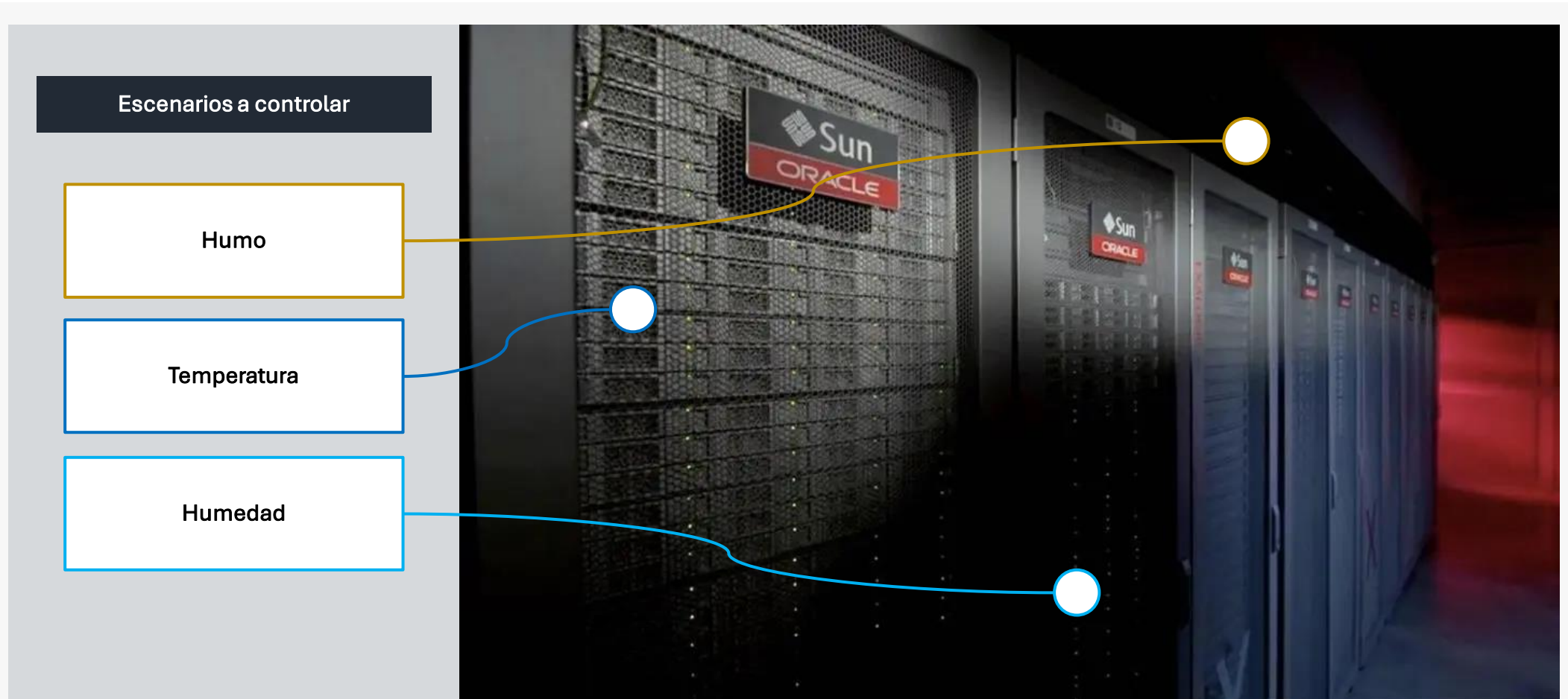
NoSQL - IoT

Las bases de datos NoSQL están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos heterogéneos y de alta frecuencia, como los generados por sistemas IoT. Su modelo flexible permite almacenar variables continuas y discretas sin esquemas rígidos, facilitando la escalabilidad, el análisis en tiempo real y la evolución del sistema sin interrupciones.



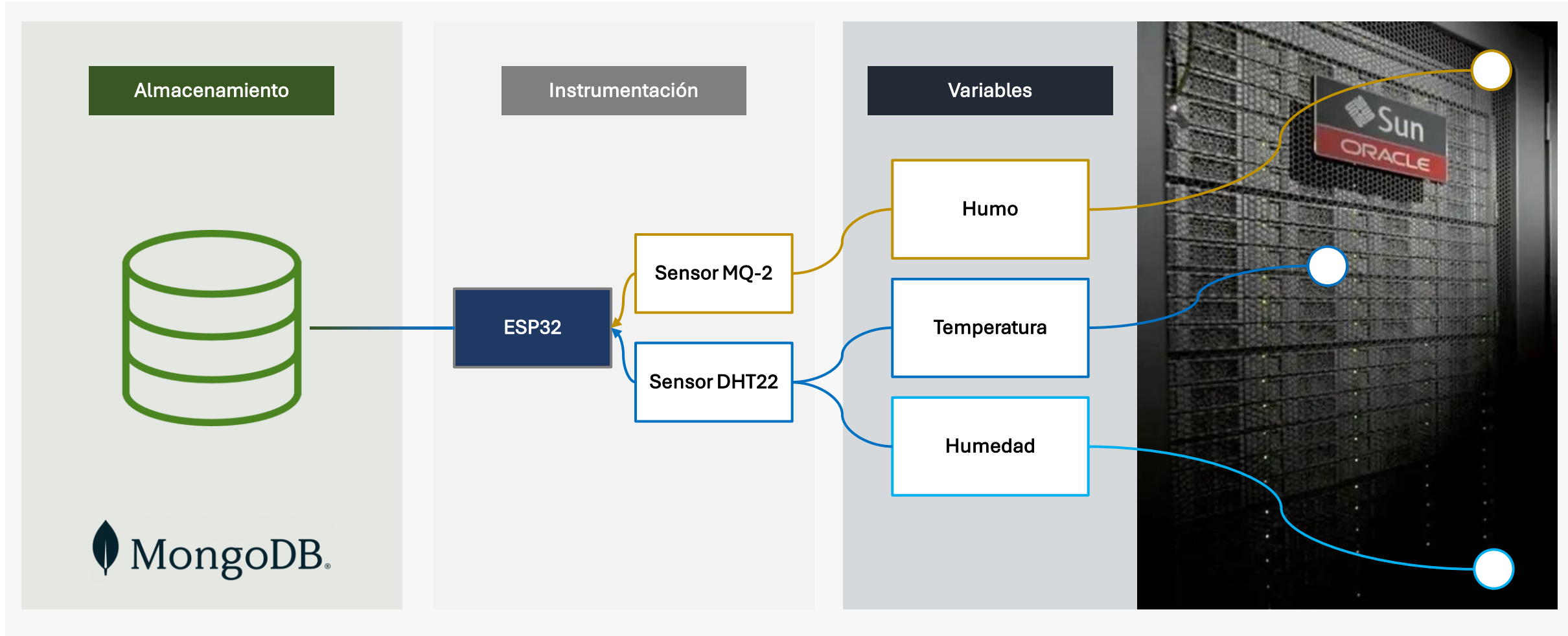
NoSQL - IoT

En ambientes críticos, es indispensable tener un ambiente controlado, las variables físicas deben medirse y recolectarse



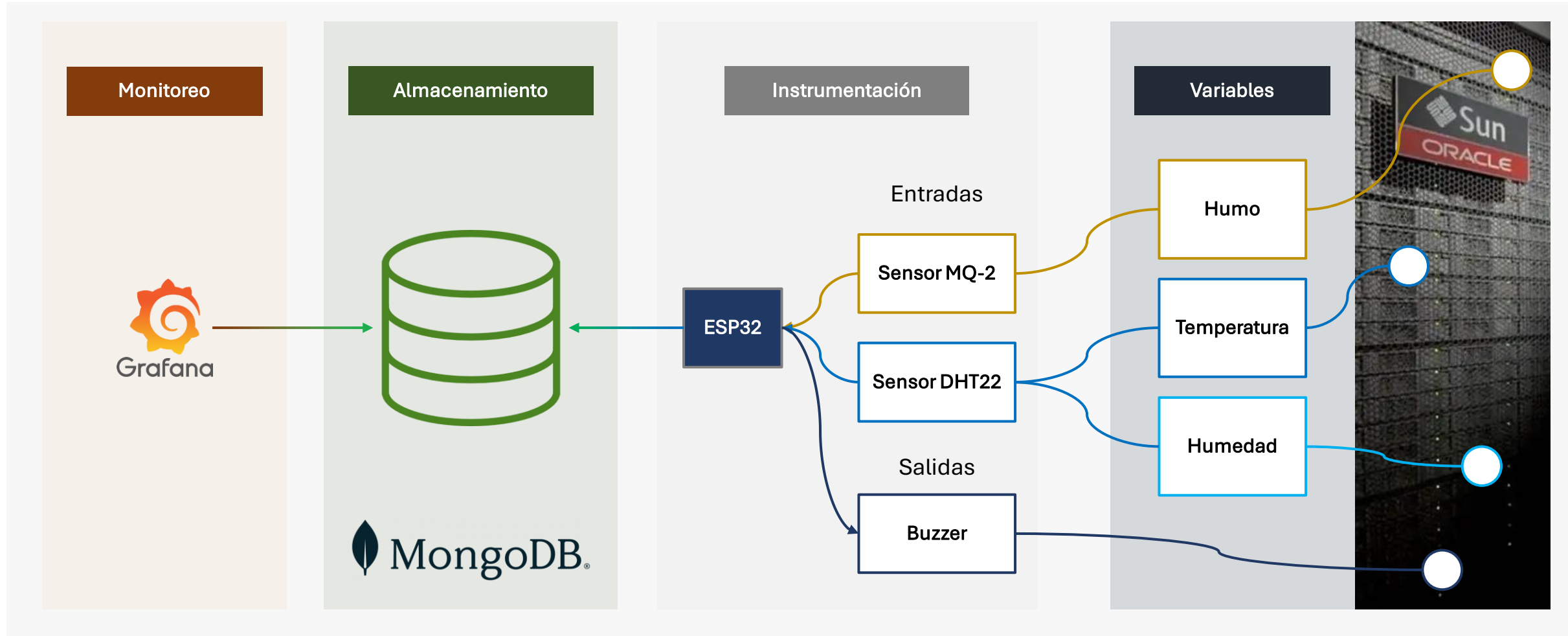
NoSQL - IoT

El tipo de dato define el moto de base de datos a implementar



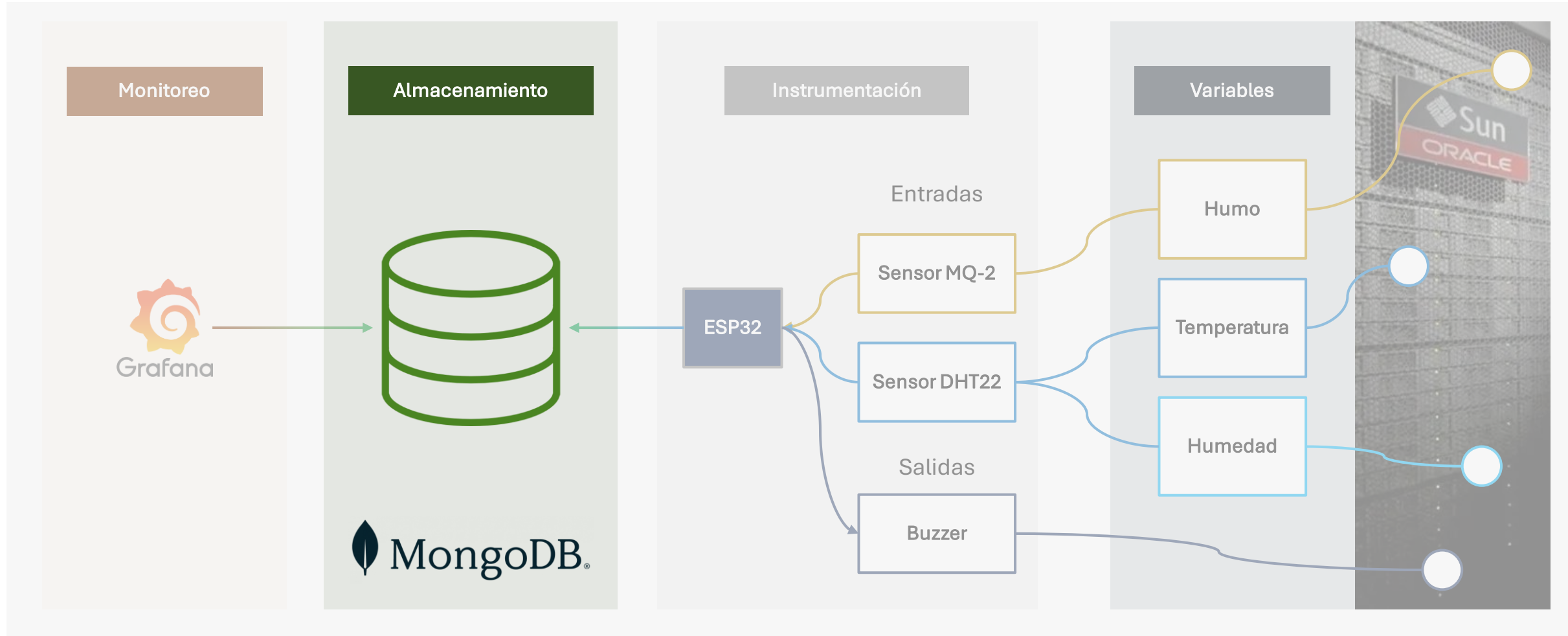
NoSQL - IoT

Un ecosistema completo permite monitorear y alertar las condiciones de mi sistema



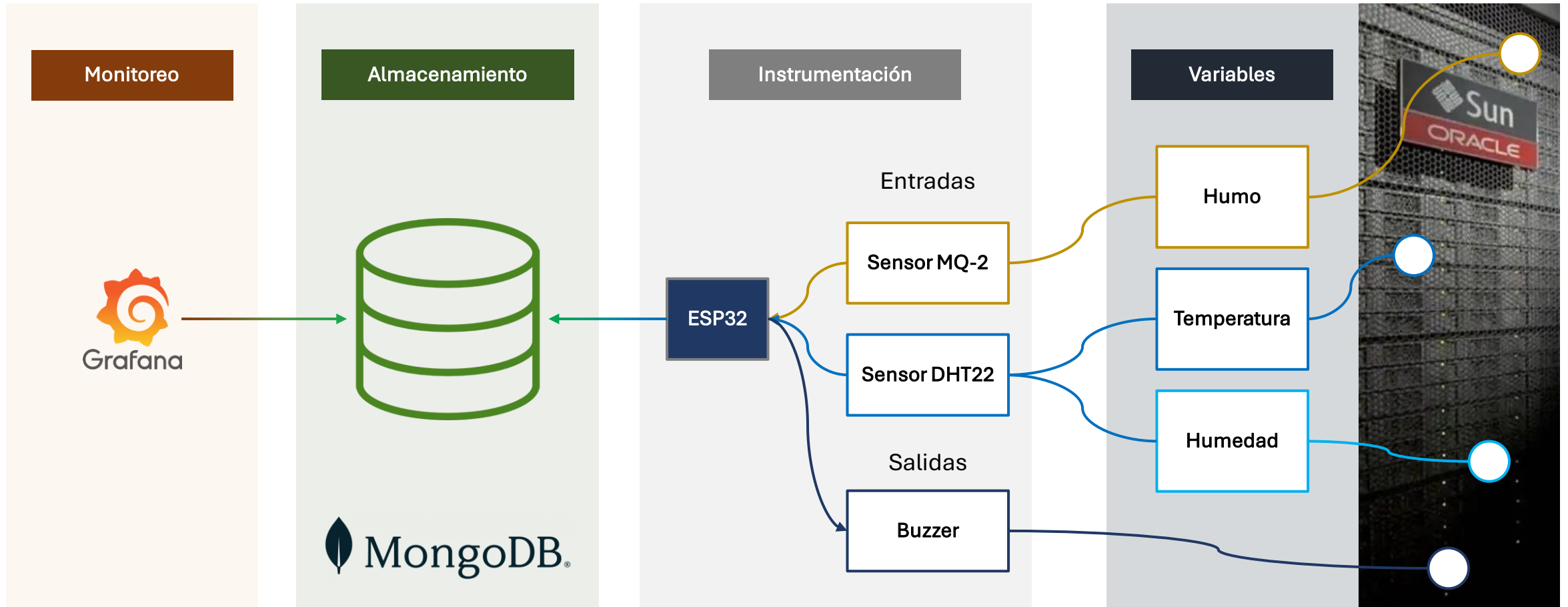
NoSQL - IoT

En este escenario, el motor de base de datos corresponde a una de las partes críticas ya que centraliza la información



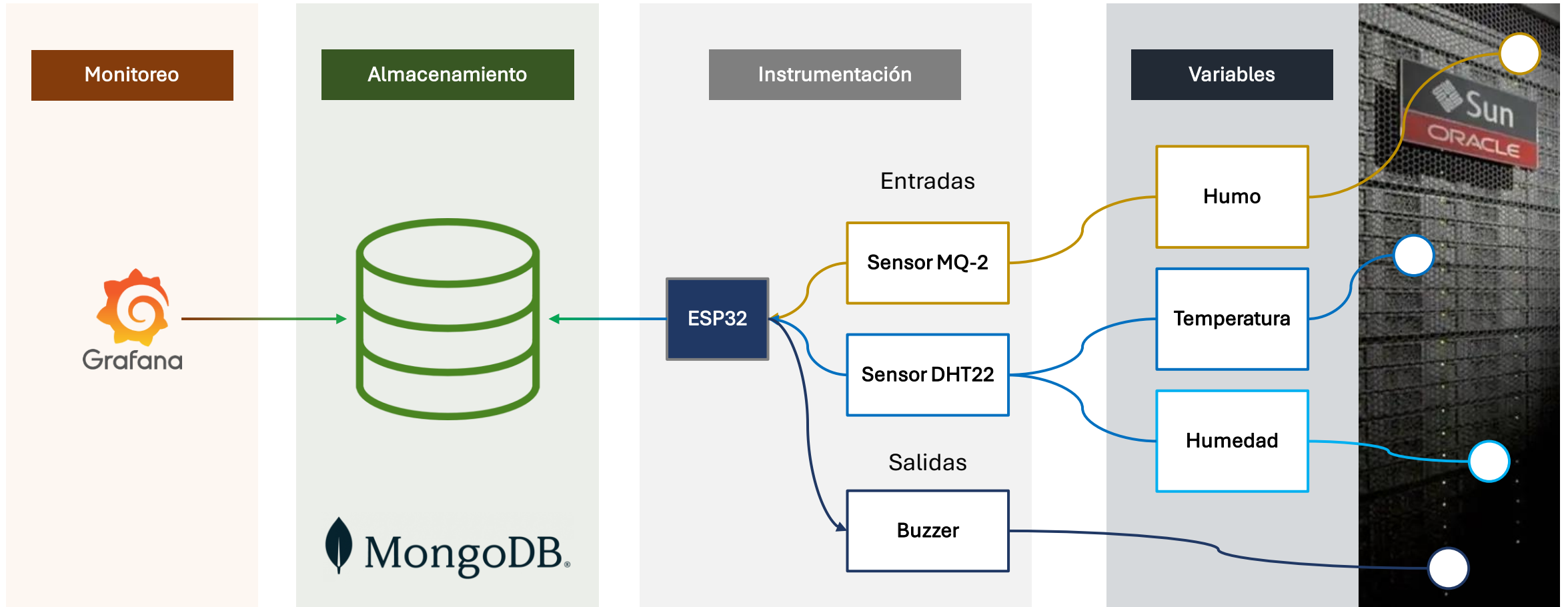
Demostración - NoSQL - IoT

En este escenario, el motor de base de datos corresponde a una de las partes críticas ya que centraliza la información



Demostración - NoSQL - IoT

En este escenario, el motor de base de datos corresponde a una de las partes críticas ya que centraliza la información

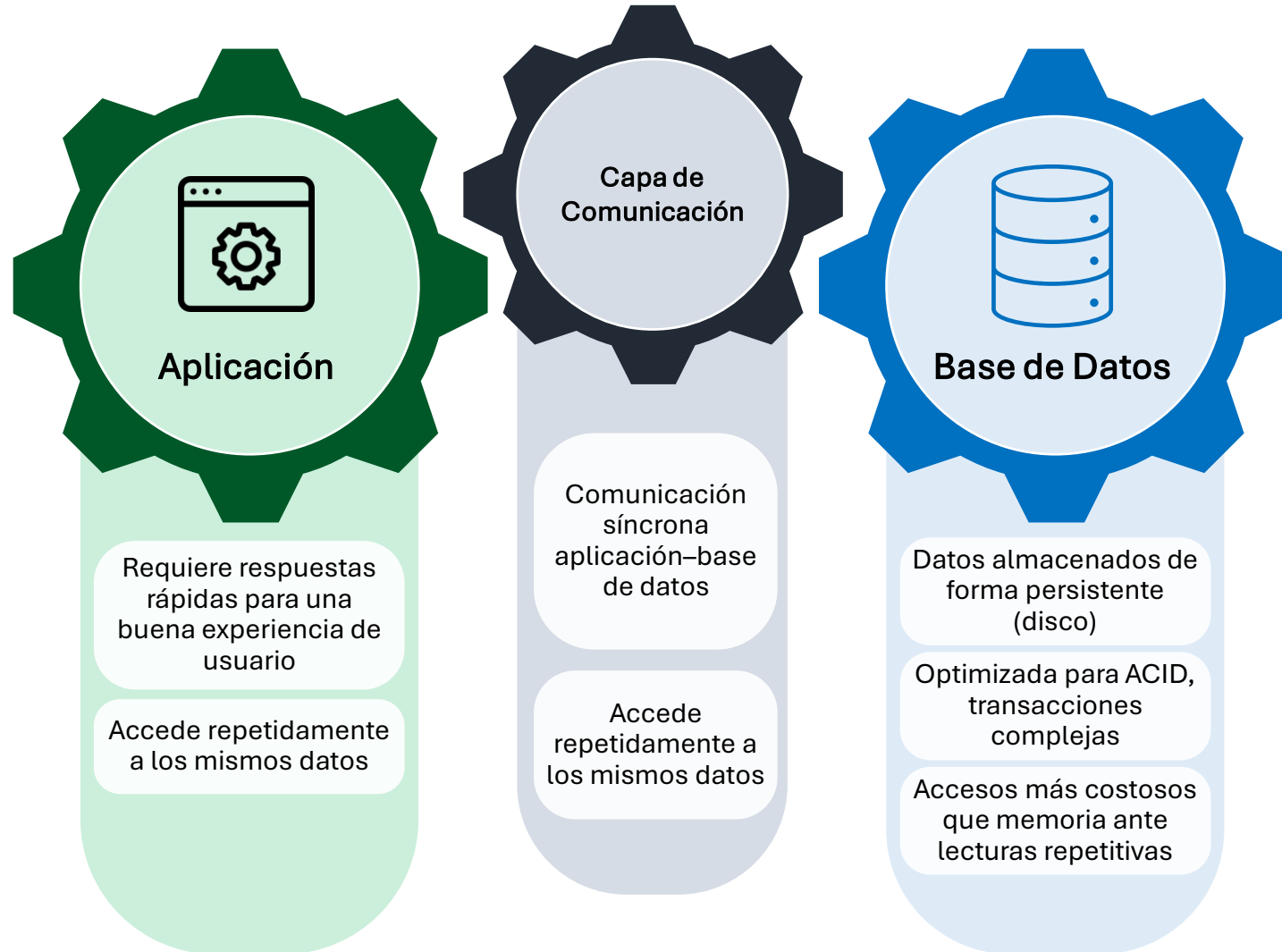


NoSQL - Redis

Redis es una base de datos NoSQL en memoria orientada a datos en tiempo real, utilizada como caché para acelerar aplicaciones, gestionar sesiones de usuario, contar eventos y métricas en vivo y manejar colas de mensajes en sistemas de alto rendimiento, especialmente en industrias como banca y fintech, comercio electrónico, telecomunicaciones, videojuegos, redes sociales, IoT y plataformas de inteligencia artificial.

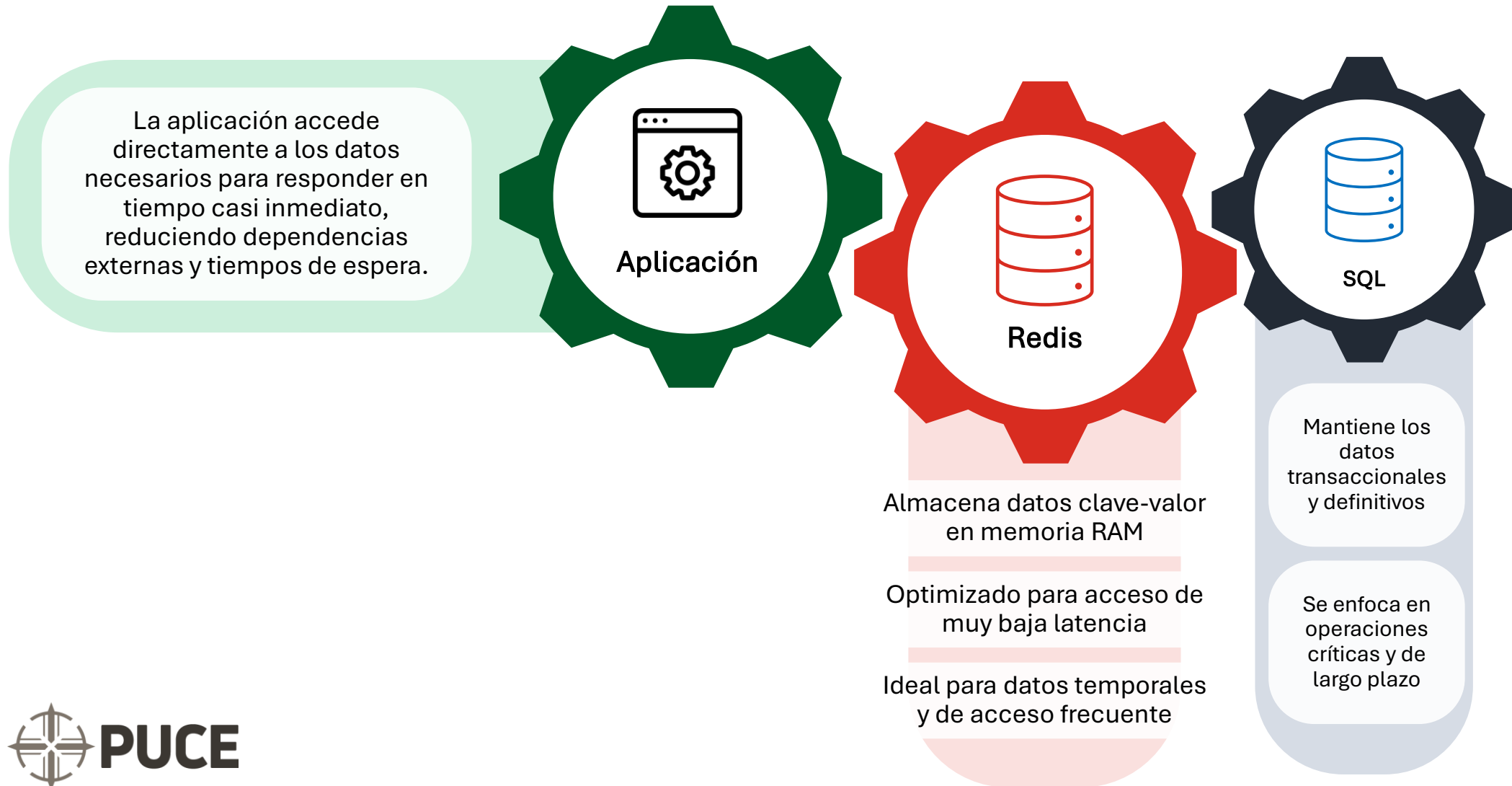
Ecosistema Tradicional

Las aplicaciones modernas requieren acceder a datos con muy baja latencia, algo que los sistemas basados en almacenamiento persistente no siempre pueden ofrecer de forma eficiente



Redis

Redis (REmote DIctionary Server) es un almacén de clave/valor NoSQL de código abierto, en memoria, que se utiliza principalmente como caché de aplicaciones o base de datos de respuesta rápida.



Taller – Redis: Contador de Likes

Demostración de un contador de likes en tiempo real usando Redis como base de datos NoSQL, un backend en Flask para gestionar likes y un frontend HTML que muestra el contador actualizado automáticamente.

Explícame los comandos de REDIS?

Claro, aquí tienes una explicación de los comandos básicos de Redis:

1. SET clave valor
Guarda un valor bajo una clave.
Ejemplo: SET nombre "Juan"
2. GET clave
Obtiene el valor almacenado bajo una clave.
Ejemplo: GET nombre
3. DEL clave
Elimina una clave y su valor.
Ejemplo: DEL nombre
4. INCR clave
Incrementa el valor numérico de una clave en 1.
Ejemplo: INCR contador
5. DECR clave
Decrementa el valor numérico de una clave en 1.
Ejemplo: DECR contador
6. LPUSH lista valor
Agrega un valor al inicio de una lista.
Ejemplo: LPUSH tareas "leer"
7. RPUSH lista valor
Agrega un valor al final de una lista.
Ejemplo: RPUSH tareas "escribir"
8. LRANGE lista inicio fin
Obtiene los elementos de una lista en un rango.
Ejemplo: LRANGE tareas 0 -1 (todos los elementos)
9. SADD conjunto valor
Agrega un valor a un conjunto (set).
Ejemplo: SADD colores "rojo"
10. SMEMBERS conjunto
Muestra todos los valores de un conjunto.
Ejemplo: SMEMBERS colores

Estos son solo algunos de los comandos más usados. Redis tiene muchos más para trabajar con diferentes tipos de datos como hashes, sets ordenados, etc. ¿Te gustaría ejemplos de algún comando específico o saber sobre otros comandos?

🔄 ↩️ 📄 🔗



Redis Client
Redis-py

```
127.0.0.1:6379> KEYS *
1) "post:1:likes"
127.0.0.1:6379> SCARD post:1:likes
(integer) 4
127.0.0.1:6379> SMEMBERS post:1:likes
1) "user:2"
2) "user4"
3) "user:1"
4) "user:3"
127.0.0.1:6379> SISMEMBER post:1:likes user1
(integer) 0
127.0.0.1:6379> SADD post:1:likes user4
(integer) 0
127.0.0.1:6379> SREM post:1:likes user2
(integer) 0
127.0.0.1:6379> TYPE post:1:likes
set
127.0.0.1:6379> _
```

Flask API

Front

HTTP Requests
(GET/POST/DELETE)

Contador de Likes Redis

127.0.0.1:5000

Post 1 ❤️

Like ❤️ User1

Like ❤️ User2

Like ❤️ User3

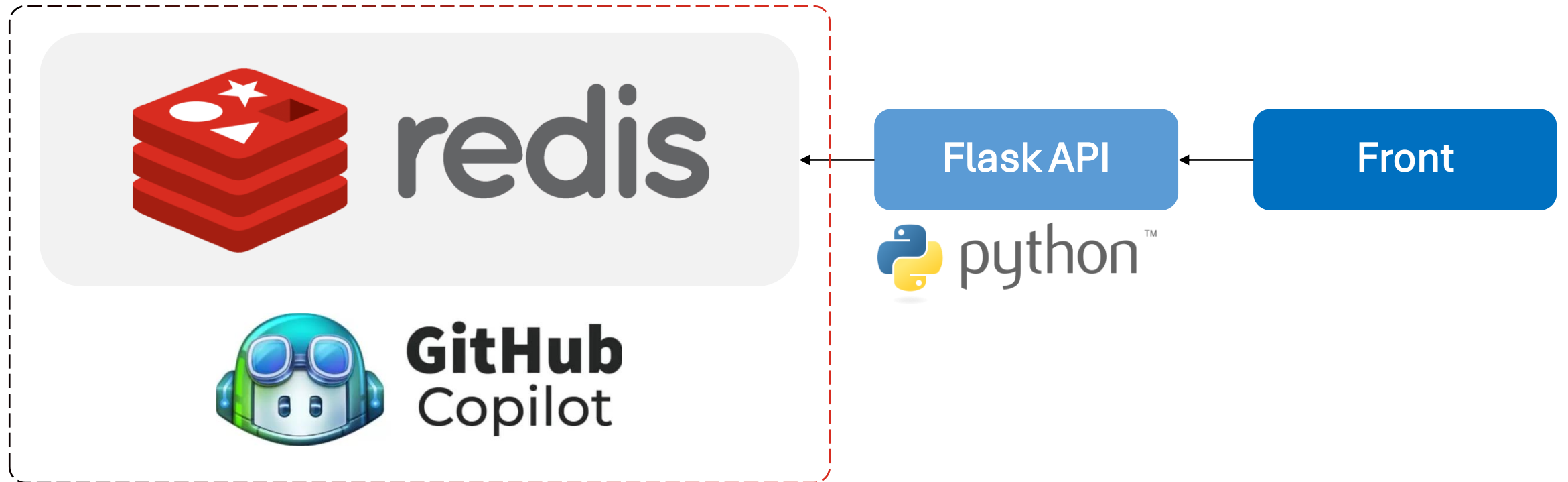
Like ❤️ Browser

Likes: 4

- Redis funciona como base de datos en memoria ultrarrápida.
- Flask es solo un middleware / API REST entre frontend y Redis.
- HTML + JS es demo visual, puede ser reemplazado por cualquier frontend.

Taller – Redis: Contador de Likes

Stack tecnológico propuesto



Redis: Preparación adicional

[Redis University](#)

Redis

Products ▾

Solutions ▾

Support ▾

Company ▾

Docs ▾

Pricing

Q Search for courses and learning paths

Login

Book a meeting

• New to Redis Software? Learn best practices in our [new operator course](#) in Redis University.

REDIS UNIVERSITY

BECOME A REDIS EXPERT



My learning

Course library

Learning path library



Gracias Preguntas

Richard Guanoluisa
Bases de Datos II
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador